

紧致性的教学史

Manya Raman-Sundström*

2014年6月10日

现代数学倾向于抹去历史：每一个新学派都用它自己的语言重写其学科的基础，这造就了精致的逻辑，却留下了贫乏的历史。——R. Hartshorne

1 为什么要研究紧致性的历史？

紧致性已成为高等数学中最重要且最有用的概念之一。它也可以被看作一种守门人式的话题：如果一个本科数学学生不理解紧致性——无论真正理解它意味着什么——那么他或她不太可能从事更高层次的数学。然而，无论出于何种原因，当我们教授紧致性（以及类似重要性的其他主题）时，我们往往这样做时缺乏动机，让学生自己去弄清楚——如果他们最终能弄清楚的话——各种定义和定理如何相互关联，以及为什么它们采取它们所具有的特定形式。

本文试图填补标准教材对紧致性的处理所遗漏的一些信息。它并非严格意义上的历史文章，而是对历史文献的综合，旨在澄清与紧致性相关的主要思想。特别是，本文讨论了开覆盖紧致性和序列紧致性的起源与发展，开覆盖紧致性为何受到青睐，以及涉及网和滤子的某些现代发展。

与紧致性相关的术语列表在附录中给出。由于这些术语在历史上曾多次更名，该列表有助于理清概念。在正文中，我们将结合使用历史与现代的表述方式来呈现主要的定义、引理和定理（选择最适合阅读的，原文附在脚注中）。

2 紧致性的可能动机

紧致性源于数学活动最富成效的时期之一。在19世纪中后期的欧洲，高等数学开始呈现出我们今天所熟知的形式。背景中是康托尔的工作，他开创了集合论和点集拓扑学

*本文基于我在加州大学伯克利分校的硕士论文[36]。本文在不同阶段受益于以下人士的慷慨帮助：Hendrik Lenstra、Hans Wallin、Lucien Le Cam、Johan de Jong、Jeremy Gray、Klas Markström、Victor Falgas-Ravry、Edouard Servan-Schreiber 以及 Lars-Daniel Öhman。我也要感谢三位匿名审稿人和几位图书管理员，包括Mittag-Leffler研究所的Mikael Rågstedt，他们帮助我找到了原始文献。本项目部分由Wenner-Gren基金会的资助。当然，所有错误都是我的责任。

的系统性研究（尽管康托尔本人将兴趣转向了超限集合。康托尔的工作对拓扑学的重要性应归功于庞加莱¹）。此外，包括魏尔斯特拉斯、豪斯多夫和戴德金在内的许多数学家都对数学基础感到担忧，并开始使许多几个世纪以来被视为理所当然的思想变得严格。虽然19世纪的某些工作可以追溯到早期希腊人的数学关注点，但其严格性和抽象性水平反映了数学思维的一场革命。

正是在这一背景下，我们将讨论一些似乎推动了紧致性概念的具体问题。特别是，我们将讨论对实数闭区间和有界区间（我将记为 $[a, b]$ ）性质的研究、连续函数空间以及微分方程解的影响。

2.1 $[a, b]$ 的性质

在19世纪中后期，数学家开始真正理解并明确实数线的本质性质。当时基本上发展出了两种刻画方式。一种由波尔查诺和魏尔斯特拉斯等人发展，源于对定义在实数序列上的函数的研究。另一种由海涅、博雷尔和勒贝格的工作发展而来，基于拓扑特征，例如用开邻域覆盖集合。我们将在下文中更详细地考察这两种刻画。

序列紧致性的起源通常追溯到魏尔斯特拉斯于1877年严格证明的一个定理，该定理涉及定义在实数线的闭区间和有界区间上的连续函数的行为。²以下对该定理的陈述来自弗雷歇，他将此定理称为魏尔斯特拉斯的结果：

定理 2.1 (魏尔斯特拉斯). 在有限区间/相当于现代的“闭且有界”/上连续的每个函数至少在该区间上达到其最大值一次。³

【此处图片省略】

图1: 在 $[a, b]$ 上的连续函数。

弗雷歇在其1906年的博士论文中定义了序列紧致性，他说他的定义源于将这一定理推广到抽象拓扑空间的愿望[38, p.244]。魏尔斯特拉斯定理的基本思想归功于1817年的波尔查诺，他在波希米亚相对孤立地工作——无论是政治上还是数学上——却惊人地陈述并证明了以下命题：

引理 2.2 (波尔查诺). 如果一个性质 M 不适用于变量 x 的所有值，而只适用于所有小于某个 u 的值，那么总存在一个量 U ，它是那些可以断言所有更小的 x 都具有性质 M 的量中最大的一个。⁴

¹感谢Jeremy Gray提供这一评论。

²这个日期指的是该定理最早发表的文献之一，见[17]。然而，魏尔斯特拉斯很可能在多年前就已证明了该定理，并通过讲座口头传播，也许早了十年。

³原文法语：Weierstrass a en effet démontré que toute fonction continuée dans un intervalle limité y atteint au moins une fois son maximum. [7, p.848]

⁴原文德语：Wenn eine Eigenschaft M nicht allen Werthen einer veränderlichen Grösse x , wohl aber allen, die kleiner sind, als ein gewisser u , zukömmt: so gibt es allemahl eine Grösse U , welche die grösste derjenigen ist, von denen behauptet werden kann, dass alle kleineren x die Eigenschaft M besitzen. [4, p.41]

这个引理，今天称为实数的最大下界性质，在实数概念化方面是一个突破。该引理的证明提供了对极限过程的首次真正阐述，并被用来证明我们现在所说的介值定理：如果 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) < 0$ 、 $f(b) > 0$ ，那么对于 a 和 b 之间的某个 x ， $f(x)$ 将恰好为0。

波尔查诺证明该引理背后的思想是使用区间二分法，即通过舍弃集合中位于其下方的点来逐步逼近最小上界。这一迭代过程与魏尔斯特拉斯证明最大值定理所用的过程基本相同（见[29, p.953]）。特别是，波尔查诺的引理使魏尔斯特拉斯能够证明：每个有界的实数无限集都有一个极限点。正是这一性质被弗雷歇在将魏尔斯特拉斯定理推广到抽象空间时所使用。我们现在知道这一性质为波尔查诺–魏尔斯特拉斯性质，或极限点紧致性。

当波尔查诺和魏尔斯特拉斯试图用序列来刻画实数线的性质时，其他数学家，如博雷尔和勒贝格，则试图用开覆盖来刻画它。博雷尔在其1894年的博士论文中证明了以下引理：

引理 2.3 (博雷尔). 如果在一条直线上有无限多个子区间，使得该直线上的每一点都至少是其中一个区间的内点，那么就可以从给定的区间中有效地确定有限个区间，使它们具有相同的性质（该直线上的每一点都至少是其中一个区间的内点）。⁵

这里，一条直线指的是有界区间。事实证明，博雷尔的方法与海涅在1872年用来证明闭区间上连续函数一致连续的方法类似[10, p.188]。该定理最早由狄利克雷在1852年的讲座中证明，他对覆盖和子覆盖的使用比海涅的定理更为明确[23, p.91]。然而，狄利克雷的笔记直到1904年才出版，这或许解释了为什么他没有得到博雷尔引理推广版本的荣誉（现在称为博雷尔定理）。海涅的名字被附加到该定理上，是因为魏尔斯特拉斯的学生舍恩弗利斯注意到了海涅的工作与博雷尔的工作之间的联系[37, p.51]。用现代语言和记号表述的推广定理，现在通常称为海涅–博雷尔定理，⁶是：

定理 2.4 (海涅–博雷尔). $\mathbb{R}$ 的子集是紧致的当且仅当它是闭的且有界的。

虽然海涅因一个他并未证明的定理而获得了荣誉，但库赞似乎因其确实证明的一个引理而大体上被忽视了。1895年，他将博雷尔引理推广到任意覆盖。以下命题通常被称为库赞定理，但它出现在原文中作为一个引理。下面的平面 YOX 就是 $\mathbb{R}^2$ ，而区域 S 用今天的语言来描述就是闭且有界的：

引理 2.5 (库赞). 在平面 YOX 中，设 S 是一个由简单或复杂闭曲线围成的连通区域；假设在 S 或其边界上的每一点都有一个非零半径的圆，以该点为中心；那么总可以将 S 划

⁵原文法语：Si l'on a sur une droite une infinité d'intervalles partiels, tels que tout point de la droite soit intérieur à l'un au moins des intervalles, on peut déterminer effectivement un nombre limité d'intervalles choisis parmi les intervalles donnés et ayant la même propriété (tout point de la droite est intérieur à au moins l'un d'eux). [5, p.51]

⁶关于该定理的通俗历史，以及对许多不同原始陈述的讨论，见

分为有限个区域，且每个区域都足够小，使得它完全包含在以 S 内或其边界上适当选取的点为中心的圆内。⁷⁸⁹

库赞定理通常归功于勒贝格，据说他在1898年就已知道这一结果，并于1904年发表了他的证明[11]。勒贝格引理本身被认为是紧致性的一个重要推论。

虽然关于谁真正对这些思想和证明负责存在一些争论，但当弗雷歇首次正式定义紧致性时，任何 $\mathbb{R}$ 的闭且有界子集都具有开覆盖性质（有时称为博雷尔–勒贝格性质）这一事实已是已知的。

2.2 连续函数空间

紧致性概念的第二个动机是研究抽象拓扑空间，例如连续函数空间 $C^0[a, b]$ 。¹⁰在 $C^0[a, b]$ 中，点是函数（而在 $[a, b]$ 中，点是实数）。如果仅仅是 $[a, b]$ 的性质，也许不会被看作需要推广，但事实证明，这些性质在更抽象的空间中似乎也很重要。然而，像 $C^0[a, b]$ 这样的无限维空间表现得不如像 $\mathbb{R}$ 这样的有限维空间。例如， $\mathbb{R}$ 上连续函数的闭且有界子集不一定具有波尔查诺–魏尔斯特拉斯性质或开覆盖性质。这一领域的工作由阿斯科利和阿尔泽拉在19世纪最后几十年完成。

以下例子说明了 $\mathbb{R}$ 上连续函数的闭且有界子集在我们现代语言中不是序列紧致的。考虑 B ，定义在 $[0, 1]$ 上的连续函数 f 的集合，满足 $\|f\| \leq 1$ 。（这是 $C^0[a, b]$ 中的闭单位球，且 $\|\cdot\|$ 是上确界范数。）我们将证明 B 中存在一个没有收敛子序列的序列。令 $f_n(x) = x^n$ 。该序列位于 B 中，但我们找不到一个子序列收敛到 $C^0[a, b]$ 中的函数。假设相反， f 是这样的函数。那么

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$$

这将意味着

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x < 1, \\ 1 & \text{若 } x = 1. \end{cases}$$

由于 f 是一个不连续函数，它不在 $C^0[a, b]$ 中。因此序列 $f_n(x)$ 没有收敛子序列。

这个例子中的问题在于函数如何收敛。如果收敛意味着逐点收敛，我们就不会得到类似于比如说 $\mathbb{R}$ 的闭单位球中序列的行为。为了避免这个问题，阿斯科利引入了等度

⁷原文法语：Soit, sur le plan YOX , une aire connexe S limitée par un contour fermé simple ou complexe; on suppose qu'à chaque point de S ou de son périmètre correspond un cercle, de rayon non nul, ayant ce point pour centre: il est alors toujours possible de subdiviser S en régions, en nombre fini et assez petites pour que chacune d'elles soit complètement intérieure au cercle correspondant à un point convenablement choisi dans S ou sur son périmètre. [6, p.22]

⁸注意，原始定义是在没有使用“邻域”（法语为voisinage）这一术语的情况下表述的。邻域的思想在库赞的时代显然已经存在，但并未被一致使用。该术语的正式定义可见于[8]和[9]。

⁹引自[27, p.29]。

¹⁰我们也可以取任意集合 Ω 上的 C^0 。

连续性的概念[2, p.566]。¹¹等度连续性要求函数同时收敛到极限，而不是逐点收敛。集合 E 是等度连续的，当且仅当对所有 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|s - t| < \delta$ 且 $f \in E$ 时，有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$ 。

用现代语言表述，阿尔泽拉–阿斯科利定理则陈述为：

定理 2.6 (阿尔泽拉–阿斯科利). $C^0[a, b]$ 中任何有界等度连续的函数序列都有一个一致收敛的子序列。¹²

使用现代术语，我们可以陈述该定理的一个推论，类似于海涅–博雷尔定理：

定理 2.7. $C^0[a, b]$ 的子集是紧致的当且仅当它是闭的、有界的且等度连续的。

阿斯科利于1884年证明了该条件的充分性[2, p.567]，阿尔泽拉于1889年证明了必要性[1, p.345]（在1894年给出了更清晰的证明[3, p.226]）。这种对波尔查诺–魏尔斯特拉斯定理的推广（虽然未用紧致性的术语表述）显然在1880年后就已广为人知。此外，希尔伯特似乎独立发现了这种“紧致性”性质，并于1900年发表了它[21, p.82]。尚不清楚阿尔泽拉和阿斯科利本人是否意识到他们的工作与紧致性有何关联，但弗雷歇的工作受到了他们的影响[38, p.255]。

2.3 微分方程的解

紧致性概念的第三个动机来自于寻找微分方程解的愿望。佩亚诺是阿尔泽拉和阿斯科利的同代人，也是同胞意大利人，他意识到阿尔泽拉–阿斯科利定理可能对证明这种解的存在性有用。他通过构造一个近似序列来寻找解。然后他使用我们现在称为紧致性的概念来证明存在一个收敛到极限的子序列（该极限将是微分方程的解）。

为此，佩亚诺于1890年证明了以下定理：

定理 2.8 (佩亚诺). 假设给定一个正规形式的微分方程组：

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= \varphi_1(t, x_1, \dots, x_n), \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} &= \varphi_n(t, x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

¹¹另见[19, p.27]。

¹²原文意大利语：La condizione necessaria e sufficiente affinché una successione data di funzioni $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ abbia una funzione limite, nel senso detto sopra, è che, preso un numero positivo σ piccolo a piacere, si possa sempre determinare un numero intero corrispondente m_σ tale che per ogni x , nell'intervallo $a \dots b$, si abbia qualunque sia p intero positivo, $|u_{m_\sigma}(x) - u_{m_\sigma+p}(x)| < \sigma$ 。译为英语：一个定义在区间 $a \dots b$ 上的给定函数序列 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ 收敛到一个极限函数的必要且充分条件是，给定一个任意小的正数 σ ，总可以确定一个相应的整数 m_σ ，使得对于区间 $a \dots b$ 中的所有 x 值，以及所有正整数 p ，都有 $|u_{m_\sigma}(x) - u_{m_\sigma+p}(x)| < \sigma$ 。[3, p.226]

其中函数 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 在 $(b, a_1, \dots, a_n)$ 的某个邻域内连续。[那么存在]一个区间 (b, b') ，以及该区间上的 n 个关于 t 的函数 $x_1, \dots, x_n$ ，满足我们的方程组，并在 $t = b$ 时分别取值 $a_1, \dots, a_n$ 。

13

虽然尚不清楚弗雷歇是否意识到这一应用，但似乎早在该术语被正式定义之前，紧致性概念的应用就已经为人所知了。

3 定义的发展

我们将在下面追溯上述紧致性的两个核心概念的发展，即源于实数序列和开覆盖的那些概念。同样，了解这些历史发展时期数学界的气候是有用的。我们将只关注少数几位核心人物的贡献，但实际上有一个庞大的数学家群体正在发展如今成为分析和拓扑学基础的思想。这些数学家中许多人彼此联系密切，因此很难分清他们的贡献。其中，在法国有阿达马、勒贝格和弗雷歇；在俄罗斯有亚历山德罗夫¹⁴和乌雷松；在德国豪斯多夫、希尔伯特、舍恩弗利斯和康托尔；在匈牙利有F. 里斯；在荷兰有布劳威尔；在美国有奇滕登、赫德里克和穆尔。

我们将从弗雷歇的工作开始，他创造了“紧致”一词，并给出了我们现在所知的可数紧致性和序列紧致性的定义。然后我们将简要讨论亚历山德罗夫和乌雷松的贡献，他们发展并陈述了我们现在称为开覆盖紧致性，或简称紧致性的概念。我们将说明为什么开覆盖紧致性和序列紧致性在抽象拓扑空间中不等价，从而为用网和滤子来表述紧致性提供动机，这类似于序列紧致性。

3.1 弗雷歇：可数紧致性与极限点紧致性

虽然弗雷歇受到许多同代人和前辈的影响，但他似乎理应被誉为紧致性之父。是弗雷歇在一篇论文[7]中——该论文引向他1906年的博士论文——首次给这一概念命名。弗雷歇还首次定义了度量空间，虽然未使用该术语，并在泛函分析方面取得了进展，从而为紧致性的重要性提供了清晰的背景。

弗雷歇是一位富有大思想的数学家。他偏爱具有直观感而非分析力量的定义。这种偏好可见于[7, p.849]，他在其中定义了紧致性的一个概念，首先使用嵌套交集来定义我们现在称为可数紧致性的概念，然后才引入使用极限点的刻画。

在弗雷歇的论文中，他考虑了三种空间，他称之为 L 类、 V 类和 E 类。 L 类是最一般的，其中定义了序列紧致性的概念。 E 类，即我们现在所称的度量空间，以及 V 类，

¹³原文法语：Soit donné le système d'équations différentielles, ramené à la forme normale: $\frac{dx_1}{dt} = \varphi_1(t, x_1, \dots, x_n), \dots, \frac{dx_n}{dt} = \varphi_n(t, x_1, \dots, x_n)$, où les $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sont des fonctions continues aux environs de $t = b, x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$. [Alors il existe] un intervalle (b, b') , et, dans cet intervalle, n fonctions $x_1 \dots x_n$ de t , qui satisfont aux équations données, et qui, pour $t = b$, prennent les valeurs $a_1 \dots a_n$. [13, p.182]

¹⁴我将使用Alexandroff这一拼写，而非有时使用的Alexandrov，因为这是他偏好的拼写。

¹⁵一种具有弱化三角不等式版本的度量空间，则不那么一般，但更容易处理。目标是为 L 类定义紧致性，但这被证明是不成功的，因为序列紧致性不具备推广到抽象拓扑空间所需的所有性质（更多内容见第3.2节）。弗雷歇转而关注 V 类和 E 类，在其中现代紧致性以及序列或极限点紧致性的概念是等价的。以下定义是针对 E 类给出的。

定义 3.1. 如果对于 E 的非空闭子集序列 E_n ，满足对每个 n 都有 $E_{n+1} \subset E_n$ ，则至少存在一个元素属于所有的 E_n ，那么称集合 E 是紧致的。¹⁶

弗雷歇对这一定义的直觉的确切本质尚不清楚，但紧致集有两个特征可能是他想捕捉的。第一个是一种有界感。嵌套交集性质使我们能够轻易排除尾部趋向 ∞ 的集合。例如，我们可以证明 $\mathbb{R}$ 不是紧致的。令 $E_n = [n, \infty)$ 。每个 E_n 都是闭的，因为它包含点 n ，且显然 $E_{n+1} \subset E_n$ 。然而，这些区间的无限交集是空集，所以 $\mathbb{R}$ 不是紧致的。

【此处图片省略】

图2：嵌套尾部。

嵌套交集定义使我们能够快速看到的第二个特征是，有“洞”的集合不是紧致的。例如，我们可以看到 $X = [a, b]$ 是紧致的，而 $Y = [a, b) \cup (b, c]$ 不是紧致的。¹⁷在后一种情况下，考虑 $E_i = [a_i, b) \cup (b, c_i]$ ，其中 $a_{i+1} \geq a_i$ 且 $a_i \rightarrow b$ ， $c_{i+1} \leq c_i$ 且 $c_i \rightarrow b$ 。这些集合显然是嵌套的，且在 Y 中是闭的，但这些区间的无限交集是空集。因此 Y 不是紧致的。

【此处图片省略】

图3：嵌套交集。

虽然弗雷歇更偏爱他那涉及嵌套交集的直观定义[35, p.430]，但他意识到提供一个更有用（尽管较不直观）的定义的重要性。以下是弗雷歇的另一个定义，使用了波尔查诺–魏尔斯特拉斯性质。该定义适用于极限点紧致性、可数紧致性和序列紧致性等价的 V 类和 E 类。注意，对弗雷歇而言，紧致集不必是闭的。因此，对于他随后的定义和定理，他经常需要要求一个集合既是紧致的又是闭的。

定义 3.2. 如果一个集合只包含有限个点，或者它的每个无限子集都产生至少一个极限点，那么我们将称该集合是[相对极限点]紧致的。¹⁸

由于弗雷歇不要求紧致集是闭的，他定义了极值集的概念，这更接近我们现代对紧致性的理解。

¹⁵字母 V 来自法语voisinage，意为邻域。 L 代表limite，即极限。 E 代表écart，即差距，指度量空间中两点之间的非零距离。

¹⁶原文法语：Si on considère une suite d'ensembles $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$ formés d'éléments d'un même ensemble compact E , chacun fermé, contenu dans le précédent et possédant au moins un élément, il y a nécessairement un élément commun à tous ces ensembles. [8, p.7]

¹⁷当然，人们可以构造一个类似的例子，其中的洞是紧致的，例如 $Z = [a, b] \cup [c, d]$ ，但这个例子说明了定义背后可能具有的直觉。

¹⁸原文法语：Nous dirons qu'un ensemble est compact lorsqu'il ne comprend qu'un nombre fini d'éléments ou lorsque toute infinité de ses éléments donne lieu à au moins un élément limite. [8, p.6]

定义 3.3. 我们将称一个既闭又紧致的集合为极值集；这个命名将在后文得到说明。在抽象集合论中，极值集扮演的角色类似于实数子集理论中的区间。

我们可能并不确切知道弗雷歇为什么选择“紧致”一词，但我们有一些证据表明他为什么没有选择某些其他术语。当弗雷歇首次引入该术语时，一些数学家并不喜欢他的选择。例如，舍恩弗利斯建议将弗雷歇所称的紧致称为类似“lückenlos”（无间隙，更接近现代完备性概念）或“abschließbar”（可闭的）[38, p.266]。即使对成熟的数学家来说，紧致性背后的精确直觉也尚未形成。

尽管弗雷歇早期关注直观定义和术语选择，但令人惊讶的是，在他生命的尽头，他已经不记得为什么选择这个术语：

毫无疑问，我想避免把一个只有一根线延伸到无穷远的致密实心核称为紧致的。这是一个假设，因为我已经完全忘记了我选择的理由！¹⁹²⁰

因此，即使在命名该概念的数学家的一生中，概念背后的原始直觉也在某种程度上丢失了，弗雷歇的直观嵌套交集定义也被较不直观但更强大的极限点、序列和开覆盖概念所取代。

3.2 豪斯多夫：度量空间上的紧致性

以我们今天所知的方式定义紧致性的障碍之一，是要以一种适用于抽象拓扑空间的方式来定义它。这对弗雷歇来说是个问题，最终他不得不将定义限制在 V 类和 E 类，而将 L 类（抽象拓扑空间）的紧致性定义问题留待解决。1914年，豪斯多夫在这一问题上取得了进展，引入了我们现在称为豪斯多夫空间的概念，其中不同的点有不同的邻域。在[9]中，他引入了度量空间这一术语（弗雷歇的 E 空间），并将集合 E 定义为紧致的，如果 E 的每个无限子集在 E 中都有一个极限点，其中此处的极限点意味着该点的每个邻域都包含 E 的无限多个元素。豪斯多夫的紧致性概念，我们称之为极限点紧致性，且在豪斯多夫空间中与可数紧致性等价，在整个点集拓扑学的快速发展中一直是紧致性的标准概念。

3.3 亚历山德罗夫与乌雷松：开覆盖紧致性

虽然弗雷歇是第一个正式定义紧致性的人，但他在俄罗斯的同代人亚历山德罗夫和乌雷松似乎是第一个以最一般形式陈述它的人（在抽象拓扑空间的背景下）。也许正

¹⁹原文法语：...j'ai voulu sans doute éviter qu'on puisse appeler compact un noyau solide dense qui n'est agrémenté que d'un fil allant jusqu'à l'infini. C'est une supposition car j'ai complètement oublié les raisons de mon choix!

²⁰感谢一位匿名审稿人提供这一信息。

是出于这个原因，这两位俄罗斯人经常被赞誉定义了这一概念（例如[31, p.425S]）。亚历山德罗夫和乌雷松实际上与弗雷歇保持着密切联系[39, pp.319–357]。²¹

此外，虽然亚历山德罗夫和乌雷松通常因定义开覆盖紧致性而获得荣誉，但弗雷歇并非不知道用邻域来刻画紧致性的可能性。在1905年的一次通信中，弗雷歇的导师阿达马建议他从邻域的角度思考，以将 $[a, b]$ 的性质推广到抽象拓扑空间。²²弗雷歇给出的第一个定义，即用嵌套交集表述的定义，是（可数）开覆盖紧致性的对偶（因此在逻辑上等价）。

3.4 开覆盖与极限点紧致性

虽然弗雷歇最初的动机可能是为抽象拓扑空间定义紧致性，但事实上他将自己限制在度量空间。他看待序列和极限的方法不如使用开覆盖的方法一般，而后者产生了我们现在视为紧致性正确表述的定义。在这里，我们看一些例子，说明为什么序列紧致性和开覆盖紧致性不等价。我们将使用最小上界性质的概念，即任何非空且有上界的集合必然有最小上界。

3.4.1 序列紧致不意味着紧致

考虑 $S_\Omega = \{\alpha \mid \alpha \text{ 是序数且 } \alpha < \Omega\}$ ，赋予序拓扑，其中 Ω 是第一个不可数序数。（见下图。第一个无限序数 ω 是在“穷尽”自然数之后的第一个序数。第一个不可数序数 Ω 是在“穷尽”可数序数之后的序数。）

$$\overbrace{(\omega, \omega + 1)}^\infty$$

【此处图片省略】

图4: S_Ω 的表示。

我们知道紧致集的闭子集都是紧致的（且所有紧致集都是闭的）。所以 S_Ω 不是紧致的，因为它在紧致集 $S_\Omega \cup \{\Omega\}$ 中不是闭的。

然而，事实证明 S_Ω 是极限点紧致的。要明白为什么，我们将使用 S_Ω 的任何可数子集在 S_Ω 中都有上界这一事实。如果我们取 S_Ω 的任何无限子集，它有一个可数无限子集，我们称之为 X 。由于 X 是可数的，它在 S_Ω 中有一个上界，我们称之为 b 。但区间 $[1, b]$ 是紧致的，因为 S_Ω 具有最小上界性质。所以 $[1, b]$ 中必须有一个点是极限点（既是 X 的极限点，也是任何包含 X 的集合的极限点）。因此， S_Ω 是极限点紧致的。本质上相同的论证表明， S_Ω 中的任何序列都必须在 S_Ω 中有收敛子序列，所以 S_Ω 是序列紧致的。

【此处图片省略】

图5: S_Ω 中 b 的图示。

²¹ 乌雷松不幸于26岁时在法国海岸的一次游泳事故中去世。他的许多工作由亚历山德罗夫在他去世后发表，亚历山德罗夫在乌雷松不幸去世后仍与弗雷歇保持着通信。

²² 见[30, p.212]。这段引文来自阿达马致弗雷歇的一封未注明日期的信件，全文可见于[38, p.246]。

3.4.2 紧致并不意味着序列紧致

正如我们可以有一个紧致但不序列紧致的空间，我们也可以有一个序列紧致但不紧致的空间。²³考虑从区间 $[0, 1]$ 到自身的所有函数的集合，赋予逐点收敛拓扑。这可以看作具有乘积拓扑的无限乘积 $[0, 1]^{[0, 1]}$ ，根据吉洪诺夫定理它是紧致的。²⁴然而，如果 $f_n(x)$ 是 x 的二进制展开中的第 n 位数字（如果 x 是二进有理数，则使用以0终止的展开），那么序列 f_n ——它是从 $[0, 1]$ 到自身的所有函数集合中的一个序列——没有逐点收敛的子序列。它确实有收敛的子网²⁵——下一节将定义这一概念——但没有真正的收敛序列。

4 网与滤子

在上一节中，我们看到了紧致性的两个重要性质——源于波尔查诺-魏尔斯特拉斯性质（序列紧致性）和博雷尔-勒贝格性质（开覆盖紧致性）——在抽象拓扑空间中不等价。开覆盖紧致性更一般且适用，正是出于这些原因，它被视为紧致性（因此享有其名）。然而，可以用一种类似于序列紧致性的方式来定义开覆盖紧致性，使用现代的和滤子概念，我们将在本节中发展这些概念。²⁶这两个概念表面上非常不同，但它们在抽象拓扑空间中产生了相同的收敛概念。

4.1 穆尔与史密斯：网

网理论由E. H. 穆尔和他的学生H. L. 史密斯发展。²⁷尚不清楚穆尔和史密斯是否知道网可以用来定义紧致性。这种联系通常归功于伯克霍夫[28, p.64]，他将穆尔-史密斯理论应用于一般拓扑空间，但穆尔和史密斯在定义网的同一篇论文中确实推广了弗雷歇的一些紧致性结果[12, p.118]。我们在此的目标是用网来表达紧致性，因此我们将用 S_Ω 例子来动机和说明网紧致性。

S_Ω 例子中的问题在于，虽然 Ω 是 S_Ω 的极限点（ Ω 的任何邻域都包含 S_Ω 中的点），但 S_Ω 中没有序列收敛到 Ω [28, p.76]。如果我们限于在序列中取可数个元素，我们永远不会到达 Ω 。网通过允许我们拥有类似不可数序列的东西，为这一问题提供了一种解决方式。在我们讨论网和滤子时，我们将只考虑拓扑空间，其上邻域的概念是有定义的。²⁸

²³感谢一位匿名审稿人提供这个例子。

²⁴紧致拓扑空间的乘积是紧致的，或德语：Das Produkt von bikompakten Räumen ist wieder bikompakt，最初证明于[16, p.772]，虽然该定理有时归功于切赫[24]。

²⁵例如，考虑所有将 $[0, 1]$ 映射到集合 $\{0, 1\}$ 的函数。对于某些子网来说，这将是一个极限点。

²⁶在本节中，我们更关注概念而非历史发展，因此我们将不如前几节那样仔细地给出原始定义和定理，尽管我们为任何想追溯原始表述的人提供了参考文献。

²⁷关于史密斯的生平信息很少。他在芝加哥大学师从穆尔获得博士学位，并在路易斯安那州立大学找到一份工作，但显然在他关于网和滤子的重要工作之后，他于1922年便湮没无闻了[25, p.563]。

²⁸本处理遵循[28, pp.62–70]和[32, pp.281–283, 286–289]。

为了理解网如何是序列的推广，将序列视为自然数上的函数是有用的。

定义 4.1. 一个序列（记为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ ）是一个函数，它将自然数 $\mathbb{N}$ 的每个元素 n 指派到集合 X 中的一个函数值 x_n 。

我们希望用一个可以不可数但具有类似于 $\mathbb{N}$ 的序关系的集合来取代 $\mathbb{N}$ 。换句话说，我们想为一个一般集合上的序关系规定条件，以推广 $>$ 排序自然数的方式。我们将称这种关系为 $\succ$ ，以暗示与 $\geq$ 的联系，并且我们将说这种关系“引导”一个给定的集合。

定义 4.2. 一个非空集合 D ，带有关系 $\succ$ ，称为有向集，当且仅当 (i) 如果 $d_1, d_2, d_3 \in D$ 满足 $d_1 \succ d_2$ 且 $d_2 \succ d_3$ ，则 $d_1 \succ d_3$ ； (ii) 如果 $d_1, d_2 \in D$ ，则存在 $d_3 \in D$ 使得 $d_3 \succ d_1$ 且 $d_3 \succ d_2$ 。

因此，网的定义就是将序列定义中的 $\mathbb{N}$ 替换为有向集的概念。从现在起， D 将表示带有如上所定义的关系 $\succ$ 的有向集。

定义 4.3. 一个网（记为 $\{x_d\}_{d \in D}$ 或简记为 $\{x_d\}$ ）是一个函数，它将一个有向集 D 的每个元素 d 指派到集合 X 中的一个函数值 x_d 。

一旦我们知道了什么是网，我们就可以陈述它收敛的含义。同样，我们可以通过取涉及序列的定义并简单地将 $\mathbb{N}$ 和 $>$ 替换为 D 和 $\succ$ ，来推导网收敛和极限点的定义。

定义 4.4. 一个网 $\{x_d\}$ 收敛到 $a \in X$ （记为 $\{x_d\} \rightarrow a$ ），当且仅当对 a 的每个邻域 U ，存在一个指标 $d_0 \in D$ ，使得如果 $d \succ d_0$ ，则 $x_d \in U$ （即该网最终位于 a 的每个邻域中）。

定义 4.5. 一个点 a 是 $\{x_d\}$ 的极限点，如果对于 a 的每个邻域 U 和每个 $d_0 \in D$ ，存在 $d \succ d_0$ 使得 $x_d \in U$ 。

为了用网来陈述紧致性，我们还需要子网的概念，即子序列的类比。²⁹子网定义的一部分很容易推广，但另一部分要求我们以一种与习惯略有不同的方式思考子序列。子序列的第一个定义性质是，子序列的每个元素都可以与序列的一个元素对应。这一性质在下面的(i)中推广。第二个定义性质要求子序列以类似于序列的方式排序。通常我们要求子序列的指标，如同序列的指标一样，是严格递增的。换句话说，对于序列 $\{x_n\}$ 的子序列 $\{x_{n_k}\}$ ， n_k 是正整数，满足 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 。但事实证明，这一条件的重要特征仅仅在于当 $k \rightarrow \infty$ 时， n_k 也趋于 ∞ 。这一性质在下面的(ii)中推广。

定义 4.6. 一个网 $\{x_d\}_{d \in D}$ 的子网是一个网 $\{y_b\}_{b \in B}$ ，其中 B 是一个有向集，且存在一个函数 $\varphi: B \rightarrow D$ 使得：

(i) $y_b = x_{\varphi(b)}$ ，且

(ii) 对任意 $d \in D$ ，存在 $b_0 \in B$ ，使得如果 $b \succ b_0$ ，则 $\varphi(b) \succ d$ 。

²⁹顺便提一下，凯莱（Kelley）首次创造了“net”一词，他曾考虑使用“way”一词，因此子序列的类比就会是“subway”。麦克沙恩（McShane）也提议用“stream”（流）作为net的术语，因为他认为将有向集的关系想象为“处于下游”是直观的[32, p.282]。

我们现在准备用网来刻画紧致性。

定理 4.7. 一个拓扑空间 X 是紧致的，当且仅当以下任一条件成立……

- X 中的每个网在 X 中都有一个极限点，或
- X 中的每个网在 X 中都有一个收敛的子网。

注意，这些定义与度量空间的极限点紧致性和序列紧致性完全相同，只是将“序列”替换为“网”。

将这些定义应用于 S_Ω 例子，我们可以说明为什么 S_Ω 不是紧致的。如果我们取 S_Ω 的元素构成的一个网 $\{x_d\}$ ，不再必然存在 S_Ω 中的极限。特别是，令 $D = S_\Omega$ 且 $x_d = d$ 。那么 $\{x_d\}$ 收敛到 Ω ，而 Ω 不在 S_Ω 中。因此 $\{x_d\}$ 的任何子网都不会收敛到 S_Ω 中的点。

4.2 嘉当（与史密斯）：滤子

网并不是推广序列的唯一方式。序列的另一种推广是滤子，这是嘉当于1937年提出的概念。³⁰虽然与网不同，但网和滤子在拓扑空间上产生了相同的收敛概念。也就是说，在抽象拓扑空间上，它们本质上是相同的。³¹尽管如此，一些数学家发现网更直观且有用，而另一些人则偏爱滤子。

滤子背后的思想在1907年里斯[14]的工作中已有预兆，当时他基于极限点而非度量给出了拓扑学的公理，尽管他的拓扑公理与我们今天使用的标准公理不等价，且他的工作并未产生富有成果的研究路线。里斯定义了一个称为“理想”的概念，它本质上与我们今天所说的超滤相同。史密斯独立发现了滤子，试图解释他和穆尔提出的网理论中缺少了什么。

同样，我们将定义用滤子陈述紧致性所需的概念，然后将我们的紧致性结果应用于说明 S_Ω 不是紧致的。与网一样，我们可以观察序列的收敛来动机滤子收敛的思想。然而，在网中，重点在于指标集，而在滤子中，重点在于邻域。³²

定义 4.8. 设 X 是一个集合。 X 的子集族 Φ 称为滤子，当且仅当

- (i) $\emptyset \notin \Phi$;
- (ii) $A_1 \subset A_2 \subset X$ 且 $A_1 \in \Phi \Rightarrow A_2 \in \Phi$;
- (iii) $A_1, A_2 \in \Phi \Rightarrow A_1 \cap A_2 \in \Phi$ 。

与网一样，我们应该定义滤子收敛的含义：

³⁰ 另见[20, p.8]。

³¹ 为了证明它们在抽象拓扑空间上的等价性，例如凯莱书中有一个练习建立了它们之间的字典式映射（即给定一个网你可以找到一个滤子，反之亦然）[28, p.83]。但在积分的高级理论中，对于某种特定类型的极限存在一个微妙的区别[15, p.371]。

³² 本处理遵循[22]。

定义 4.9. 一个滤子 Φ 收敛到 $a \in X$ (记为 $\Phi \rightarrow a$)，当且仅当 a 的每个邻域都是 Φ 的成员。

有一种自然的方式将滤子与任何序列相关联。如果 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 是 X 中的一个序列，我们可以将这个序列与 X 上的一个滤子 Φ 相关联，使得对所有 $a \in X$ ， $\{x_n\} \rightarrow a$ 当且仅当 $\Phi \rightarrow a$ 。特别是，令 $\Phi = \{A \subset X \mid \exists k_A \text{ 使得 } \forall i \geq k_A, x_i \in A\}$ 。因此序列的尾部包含在属于滤子的邻域中。 a 的每个邻域都在滤子中的条件，等价于该序列最终位于 a 的任何邻域中的条件。

【此处图片省略】

图6: $k_A = 5$ 时的滤子成员。

为了用滤子定义紧致性，我们还需要一个概念，即超滤子。

定义 4.10. X 中的一个滤子 Φ 是超滤子，当且仅当 X 中没有其他滤子真包含它。

超滤子的概念并不完全类似于子序列，但在紧致性的表述中，它起着相同的作用。

定理 4.11. 一个拓扑空间是紧致的，当且仅当 X 上的每个超滤子在 X 中收敛。

现在我们可以再次回到我们的例子，并从滤子的角度理解为什么 S_Ω 不是紧致的。³³我们想证明 S_Ω 上存在一个不收敛的超滤子。考虑 $S_\Omega \cup \{\Omega\}$ 中 Ω 的所有邻域。令 $\Phi = \{A \subset S_\Omega \mid \exists \alpha \in S_\Omega \text{ 使得 } \forall \beta \geq \alpha, \beta \in A\}$ 。

【此处图片省略】

图7: S_Ω 上的滤子成员。

这显然满足滤子的定义。令 Ψ 为任何包含 Φ 的超滤子。我们断言 Ψ 不在 S_Ω 中收敛。假设它收敛。设 $\Psi \rightarrow b$ 。现在选取某个 $\alpha > b$ ， $\alpha \in S_\Omega$ 。那么 $A^+ = \{\beta \mid \beta \geq \alpha\} \in \Psi$ ，因为 $A^+ \in \Phi \subseteq \Psi$ 。我们也有 $A^- = \{\beta \mid \beta < \alpha\} \in \Psi$ ，因为 A^- 是 b 的一个开邻域（且我们断言 Ψ 收敛到 b ）。

【此处图片省略】

图8: A^- 和 A^+ 的图示。

但 $A^+ \cap A^- = \emptyset$ ，这违反了滤子的定义，因此我们的假设一定是错的。于是， Ψ 一定不收敛，因此 S_Ω 不是紧致的。

4.3 最终评论

至此，故事结束——这是两种不同但相关的序列紧致性和开覆盖紧致性概念共同演化的一种叙述。今天当我们使用“紧致”一词时，我们指的是开覆盖紧致性，但本文以及附录中列出的术语表明，情况并非总是如此。开覆盖紧致性被视为正确概念的故事，是一个在并不总是知道数学将走向何方、重要术语应如何定义以及它们可能被如何广泛应用的情况下发展数学的故事。

³³这一断言的证明，特别是当我们断言存在一个包含我们滤子的超滤子时，实际上依赖于选择公理。

最后也许值得指出的是，即使是这篇试图刻画紧致性演变的论文，也只是一种快照。在撰写和修改本文期间，教科书已经发生了变化。例如，一本标准的一般拓扑学教科书[34]的最新版本现在包含了网和滤子的讨论，而在撰写本文原始版本时可获得的早期版本[33]则没有。

可以得出的教训很简单：数学随着概念变得更清晰并被应用于更一般的情况而演变和变化。这对参与这些概念进步的数学家来说也许是显而易见的，但对将教科书视为既定事实集合的学生来说可能不那么清楚。教科书，也许正如它们应该的那样，是我们目前所知知识的提炼。它们本身也是历史文献，意识到这一点可能有助于学生成长为更成熟的数学学习者。

参考文献

原始文献

- [1] Arzelà, C. (1889). Funzioni di linee. *Atti della Reale Accademia dei Lincei*, Serie 4, 5, 342–348.
- [2] Ascoli, G. (1883/4). Le curve limite di una varietà data di curve. *Atti della Reale Accademia dei Lincei*, Serie 3, 18, 521–586.
- [3] Ascoli, G. (1894). Arzelà C. Sulle funzioni di linee. *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna* 5, 225–244. Available at: <https://archive.org/stream/memoriadellar55189596racc#page/224/mode/2u>
- [4] Bolzano, B. (1817). *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*. Prague.
- [5] Borel, E. (1894). *Sur Quelques Points de la Théorie des Fonctions*. Paris: Gauthier-Villars.
- [6] Cousin, P. (1895). Sur les fonctions de n variables complexes. *Acta Mathematica*, 19, 1–61.
- [7] Fréchet, M. (1904). Généralisation d'un théorème de Weierstrass. *Comptes Rendus Académie des Sciences Paris*, 139, 848–850.
- [8] Fréchet, M. (1906). *Sur Quelques Point du Calcul Fonctionnel* (Ph.D. thesis, Paris). *Rendiconti di Palermo*, 22, 1–74.

- [9] Hausdorff, F. (1914). *Grundzüge der Mengenlehre*. Verlag von Veit and Company, Leipzig.
- [10] Heine, E. (1872). Die Elemente der Funktionenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Berlin, 172–188.
- [11] Lebesgue, H. (1902). *Leçons sur l'Intégration et la recherche des fonctions primitives*. Paris: Gauthier-Villars.
- [12] Moore, E. H. and H. L. Smith (1922). A General Theory of Limits. *American Journal of Mathematics*, 44, 102–121.
- [13] Peano, G. (1890). Démonstration de l'intégrabilité de équations différentielles ordinaires. *Mathematische Annalen*, 37, 182–228.
- [14] Riesz, F. (1907). Die Genesis des Raumbegriffes, *Mathematik und der Naturwissenschaften*. Berichte aus Ungarn 24, 309–353.
- [15] Smith, H. L. (1938). A General Theory of Limits. *National Mathematics Magazine*, 7(8), 371–379.
- [16] Tychonoff A. (1935). Ein Fixpunktsatz. *Mathematische Annalen*, 111(1) 767–776.
- [17] Weierstrass, K. (1888). *Einleitung in die Theorie der analytischen Funktionen*. Vorlesung, Berlin 1878 in einer Mitschrift von Adolf Hurwitz., Ullrich P. (ed), Vieweg und Sohn.

二手文献

- [18] Andre, N., Engdahl, S, and Parker, A. (2013). “An Analysis of the First Proofs of the Heine-Borel Theorem – Borel’s Proof,” *Loci*, DOI:10.4169/loci003890.
- [19] Bourbaki, N. (1949). *Topologie Générale*. Book X, Hermann and Co., Paris.
- [20] Bourbaki, N. (1953). *Topologie Générale* Book XVI, Hermann and Co., Paris.
- [21] Dieudonné, J. (1981). *History of Functional Analysis*. North-Holland, Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
- [22] Dixmier, J. (1985). *General Topology*. New York: Springer-Verlag.
- [23] Dugac, P. (1989). Sur la correspondance de Borel et le theoreme de Dirichlet-Heine-Weierstrass-Borel-Schoenflies-Lebesgue. *Archives internationales d'histoire des sciences*, 39(122), 69–110.

- [24] Folland, G. (2010). A Tale of Topology. *The American Mathematical Monthly*, 117(8), 663–672.
- [25] Halmos, P. R. (1990). Has progress in mathematics slowed down? *American Mathematics Monthly*, 97(7), 561–588.
- [26] Hartshorne, R. (1977). *Algebraic Geometry*. New York: Springer-Verlag.
- [27] Hildebrandt, T. H. (1925). The Borel Theorem and its Generalizations. In J. C. Abbott (Ed.), *The Chauvenet Papers: A collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics*. Mathematical Association of America.
- [28] Kelley, J. (1955). *General Topology*. Princeton, NJ: D. Van Nostrand.
- [29] Kline, M. (1972). *Mathematical Thought: From Ancient to Modern Times*. Oxford: Oxford University Press.
- [30] Koetsier, Teun & Van Mill, Jan. (1999). By their fruits ye shall know them: Some remarks on the interaction of general topology with other areas of mathematics. In: *History of Topology*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 199–239.
- [31] Mathematical Society of Japan. (1987). *Encyclopedic Dictionary of Mathematics* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- [32] McShane, E. J. (1950). Partial Orderings and Moore-Smith Limits. In J. C. Abbott (Ed.), *The Chauvenet Papers: A Collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics*. Mathematical Association of America.
- [33] Munkres, J. R. (1975). *Topology: A First Course*, First Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [34] Munkres, J. R. (2000). *Topology: A First Course*, Second Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- [35] Pier, J. P. (1980). Historique de la Notion de Compacité. *Historia Mathematica*, 7, 425–443.
- [36] Raman, M. (1997). *Understanding Compactness: A Historical Perspective*. Master of Arts Thesis. University of California, Berkeley.
- [37] Schönflies, A. (1900). Die Entwicklung der Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten. In *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung*. Leipzig: B. G. Teubner.

- [38] Taylor, A. (1982). A Study of Maurice Fréchet: I. His Early Work on Point Set Theory and the Theory of Functionals. *Archive for History of Exact Sciences*, 27(3), 233–295.
- [39] Taylor, A. (1985). A Study of Maurice Fréchet: II. Mainly about his Work on General Topology 1909–1928. *Archive for History of Exact Sciences*, 34(3), 279–380.

附录：术语

有许多与（但不一定等价于）紧致性相关的概念。表1包含了其中一些概念的列表。

[开覆盖]紧致	每个开覆盖都有有限子覆盖。（也称为博雷尔–勒贝格性质）
序列紧致	每个序列都有收敛子序列。
可数紧致	每个可数开覆盖都有有限子覆盖。
极限点紧致	X 的每个无限子集在 X 中都有一个极限点。（也称为弗雷歇紧致或波尔查诺–魏尔斯特拉斯性质）
相对紧致	闭包是紧致的。
拟紧致	对布尔巴基而言的紧致。
伪紧致	X 上的每个连续实值函数都有界。
最终紧致	紧致性指数为 $\aleph_0$ 。（也称为林德勒夫紧致）

表 1: 紧致性的各种形式

这些概念中有许多是相互关联的。例如，紧致性蕴含可数紧致性，可数紧致性蕴含极限点紧致性。序列紧致性蕴含可数紧致性。如果我们对空间施加进一步的限制，就可以得到反方向的蕴含。在 T_1 空间中，极限点紧致性蕴含可数紧致性。在第一可数空间中，可数紧致性蕴含序列紧致性。在第二可数空间中，序列紧致性蕴含紧致性。特别是，我们知道在紧致度量空间中——它们被证明是第二可数的——表1中的前四种紧致性概念是等价的。

随着紧致性被应用于不同类型的空间，厘清这些关系花费了一些时间。名称的稳定也花费了一些时间。表2列出了一些最具影响力的数学家在历史发展过程中使用的不同术语。在本文中，我们使用了现代名称。

人物	时间	他们的术语	现代术语
弗雷歇	1906	compact (紧致)	相对序列紧致
		extremal (极值)	序列紧致
俄罗斯学派 (亚历山德罗夫等)	1920年代	bicompact (双紧致)	紧致
		compact (紧致)	可数紧致
布尔巴基	1930年代	quasi-compact (拟紧致)	紧致
		compact (紧致)	紧致且豪斯多夫

表 2: 历史上与紧致性相关的术语名称